

STAL

Cahier de Conception

Equipe :

Ibrahim YIGIT
Luca FALZONE
Loic CHANTREL
Alban HUET
Guerand MOTHE
Lucas DESHAYES
Paul GOURLIN

Version du : 26/11/2025

Sommaire

I.	Introduction.....	4
I.1)	Contexte du projet.....	4
I.2)	Objectifs principaux du projet.....	4
I.3)	Portée du projet.....	4
II.	Description générale.....	5
II.1)	Aperçu du projet.....	5
II.1) a)	Fonctions principales.....	5
II.1) b)	Objectifs du projet.....	5
II.1) c)	Fonctions contraintes.....	6
II.2)	Public cible et utilisateurs.....	6
II.3)	Contraintes et hypothèses.....	7
III.	Architecture de conception.....	7
III.1)	Architecture du système.....	8
III.1).1)	Conception mécanique.....	9
III.2)	Modèles de données.....	11
III.3)	Design des interfaces.....	12
III.4)	Règles ou normes appliquées – Choix technologiques.....	12
IV.	Détails techniques.....	12
IV.1)	Conception détaillée des composants.....	13
IV.2)	Justification mécanique et dimensionnement de la structure.....	14
IV.2) 1)	Hypothèses de dimensionnement.....	14
IV.2) 2)	Modélisation de la structure.....	14
IV.2) 3)	Calcul des efforts et du moment fléchissant.....	15
IV.2) 4)	Calcul de la contrainte de flexion.....	15
IV.2) 5)	Vérification de la flèche.....	16
IV.2) 6)	Conclusion du dimensionnement.....	16
IV.3)	Gestion des erreurs et contrôle d'intégrité.....	16
IV.4)	Matériel.....	17
IV.	Matériel et prévision budgétaires.....	17
V.	1) Matériel à commander.....	17
VI.	2) Composants concevables au Fablab.....	19

VI. Avantages et inconvénients.....	20
IX. Architecture.....	21
IX.1) Architecture électronique.....	21
IX.2) Choix des composants.....	21
IX.3) Protocoles de communication	22
V. Planification et phases de développement	22
V.1) Étapes du développement	22
V.2) Tests et validations	23
V.3) Déploiement maintenance	23
V.I Annexes	24
VI.1) Glossaire des termes techniques.....	24

I. Introduction

I.1) Contexte du projet

Notre projet consiste à développer un système de tri ergonomique, fiable et capable de s'adapter à différents environnements de production. L'idée est d'utiliser deux convoyeurs qui travaillent ensemble pour assurer un tri à la fois précis et moderne.

On se place dans le contexte de l'industrie aéronautique, où il faut trier des pièces assez volumineuses. Le Convoyeur 1 transporte les pièces vers le Convoyeur 2, qui est bidirectionnel et équipé de plusieurs bacs permettant de classer les pièces selon leur type. Ce deuxième convoyeur possède aussi un bras à rotule chargé d'éjecter automatiquement les pièces qui ne sont pas conformes.

Pendant le passage des pièces sur le premier convoyeur, une caméra détecte leur forme et leur couleur pour déterminer si elles sont conformes. Ces informations sont ensuite envoyées au deuxième convoyeur, qui adapte sa position pour diriger chaque pièce vers le bon bac ou l'éjecter si elle ne correspond pas aux critères.

I.2) Objectifs principaux du projet

Les objectifs de ce projet sont de :

- **Trier les pièces** en fonction de leur conformité.
- **Desservir** deux postes de travail différents et une zone rebut.
- **Garantir la précision** et la rapidité du système.
- **Offrir une structure adaptée** au poste de travail (surface occupée, ergonomie).
- **Assurer la compatibilité** avec la pièce désirée.
- **Intégrer des technologies avancées** (reconnaissance, etc.).

I.3) Portée du projet

Ce cahier de conception a pour but d'établir une vision claire, cohérente et complète de notre système de tri. Il détaille l'architecture globale, les fonctionnalités opérationnelles, les interactions entre sous-systèmes, ainsi que les choix techniques envisagés.

Il couvre l'ensemble du processus de conception : description fonctionnelle, modèles de données, interfaces logicielles et matérielles, détails techniques, contraintes réglementaires, ainsi que les éléments nécessaires à la mise en œuvre et aux tests.

II. Description générale

II.1) Aperçu du projet

II.1) a) Fonctions principales

Le projet consiste à concevoir un système automatisé de tri de pièces mécaniques reposant sur deux convoyeurs perpendiculaires.

Le convoyeur 1 transporte les pièces à trier et assure leur identification par des capteurs (forme et couleur). Les informations sont transmises au convoyeur 2, qui oriente automatiquement chaque pièce vers le bac correspondant (poste de travail 1, poste de travail 2 ou zone de rebut). L'ensemble doit garantir un fonctionnement fluide, précis et sécurisé, conforme aux normes industrielles en vigueur.

II.1) b) Objectifs du projet

- Trier automatiquement les pièces selon leur forme et couleur avec une précision supérieure à 98 %.
- Optimiser la cadence de tri avec un cycle maximal de 20 secondes par pièce.
- Garantir la fiabilité du transport sans chute ni blocage (> 98 % de réussite). Assurer la sécurité et l'ergonomie du poste (zone dégagée de 1,5 m, arrêt d'urgence accessible).
- Respecter les normes ISO (12100, 9001, 26262) et les contraintes d'alimentation 230 V AC – 50 Hz.

Fonction principale :

- FP1 : Trier les pièces selon la couleur (verte, rouge, gris et blanc) et la forme (cylindrique validé, rectangulaire rebut) indiqué sur la pièce.

Assurer le tri automatique des pièces selon leur forme et couleur, avec une précision $\geq 98\%$.

Garantir la fluidité du flux, avec un cycle maximal de 20 secondes par pièce.

Sécuriser l'utilisation grâce à une interface simple et un arrêt d'urgence accessible en hardware et software.

Respecter les contraintes environnementales (température 10–40 °C, HR < 70 %, espace libre de 1,5 m).

Optimiser l'ergonomie et la fiabilité mécanique pour un fonctionnement durable et sans blocage.

Périmètre du projet

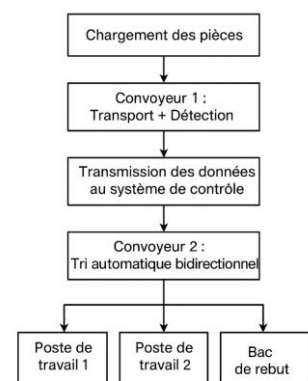


Figure 1 :
Périmètre du projet

II.1) c) Fonctions contraintes

- FC1 : Gérer le flux avec la limite d'une pièce par convoyeur (cycle de 20 secondes), assurer le turnover des zones de tri.
- FC2 : Respecter les normes ISO et FSE type ISO9001, ISO26262.
- FC3 : Fournir l'énergie pour alimenter le système connexion réseau (230V/50 Hz)
- FC4 : S'adapter aux conditions de l'environnement type poussières obstruant la détection, température ambiante, vibrations. Libérer l'espace autour du convoyeur à 1m50.
- FC5 : Adapter les dimensions (20x20cm) et poids (1 kg max) du convoyeur à la pièce.
- FC6 : Dimensionner la zone de tri de manière à recevoir la pièce sans l'endommager à 0,5m3.
- FC7 : respect de la cadence de 20 secondes par pièce.

II.2) Public cible et utilisateurs

Comme évoqué précédemment dans les objectifs du projet, le dispositif s'adresse principalement à un environnement industriel. Les utilisateurs typiques sont les opérateurs, responsables de la surveillance du système, du démarrage et de l'arrêt du cycle, ainsi que du remplacement des bacs.

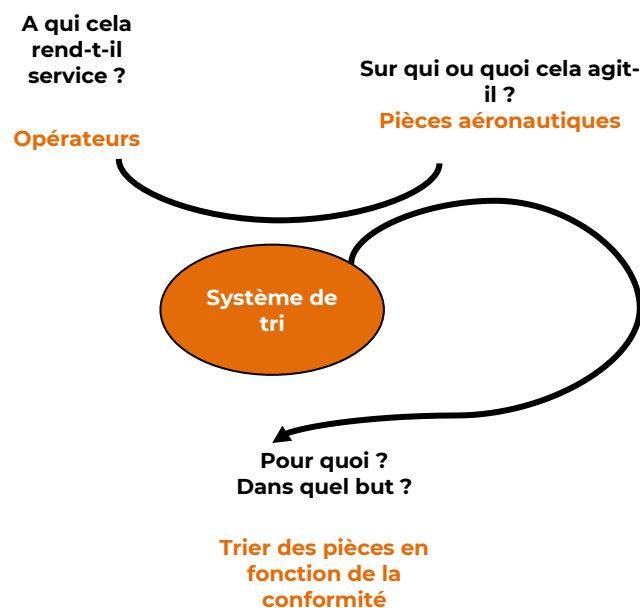


Diagramme Bête à cornes

II.3) Contraintes et hypothèses

Plusieurs contraintes dimensionnelles, électriques et normatives encadrent la conception du système. Les pièces transportées ne doivent pas dépasser 20 cm × 20 cm pour une masse maximale de 1 kg. Le système doit fonctionner de manière fiable dans une plage de température de 10 à 40 °C, avec une humidité relative inférieure à 70 %.

Le temps de tri doit rester inférieur à 20 secondes par pièce, tout en garantissant un taux de précision supérieur à 98 %. Le dispositif doit respecter les normes de sécurité machine (ISO 12100), les normes de qualité habituelles (ISO 9001), ainsi que les exigences essentielles de sécurité associées au marquage CE.

Il est supposé que les pièces arrivent une par une sur les convoyeurs et qu'il n'existe pas d'interaction simultanée entre deux pièces sur la zone de détection. Il est également supposé que les bacs de réception soient fixes et positionnés conformément au plan d'implantation prédéfini.

Nous avons défini les hypothèses suivantes pour réaliser cette partie :

Pas d'action simultanée sur la zone de détection car les pièces arrivent une par une.

Les bacs de réception sont fixes et positionnés conformément à un plan défini.

La détection de la caméra est assurée notamment par une luminosité suffisante dans la pièce.

III. Architecture de conception

L'architecture repose sur l'interaction coordonnée de trois sous-systèmes majeurs :

1. Partie mécanique : Convoyeurs (bandes), châssis (profilés aluminium), et actionneurs (bras, moteurs).
2. Partie Électronique : Capteurs (présence, optique), cartes de commande (Arduino/STM32), et moteurs/drivers.
3. Partie Logicielle : Algorithmes de détection (segmentation d'image, classification), logique décisionnelle.

Flux de Fonctionnement :

1. Convoyeur 1 (Transport + Détection) : Déplace la pièce vers la zone de détection.
2. Capteurs/Contrôleur : Analysent forme/couleur et déterminent la destination.
3. Convoyeur 2 (Tri) : Oriente la pièce vers le bon bac (Poste 1 ou 2).
4. Bras d'éjection : Dirige les pièces non-conformes vers le bac de rebut.

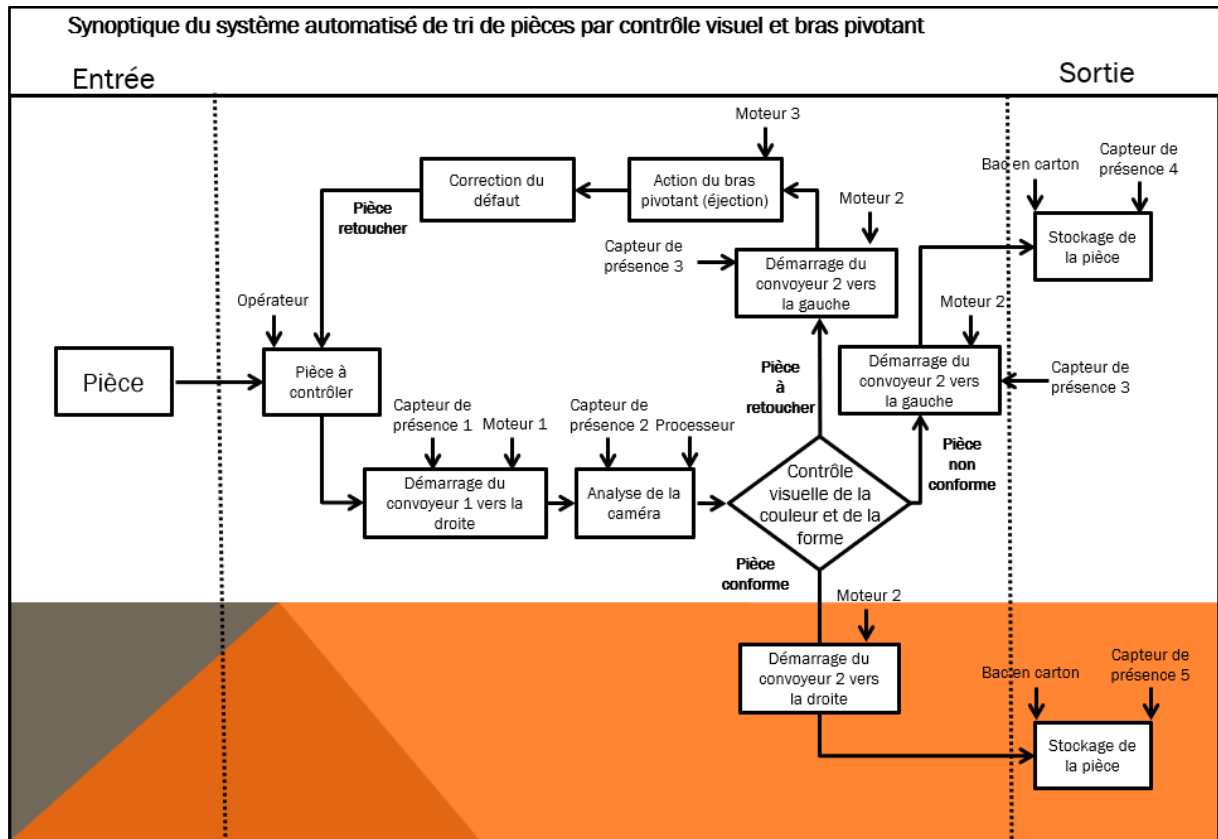


Figure 2 : Schéma du système

III.1) Architecture du système

L'architecture repose sur l'interaction coordonnée entre trois sous-systèmes majeurs :

La partie mécanique (convoyeurs, châssis, actionneurs), la partie électronique (capteurs, cartes de commande, moteurs), et la partie logicielle (algorithmes de détection et logique décisionnelle).

Le flux de fonctionnement peut se résumer comme suit : le premier convoyeur transporte la pièce jusqu'à la zone de détection. Les capteurs analysent sa forme et sa couleur, transmettent ces informations au contrôleur logique, qui détermine ensuite la destination appropriée. Le second convoyeur oriente la pièce vers le bac adéquat. En cas de non-conformité, le bras d'éjection la dirige vers le bac de rebut.

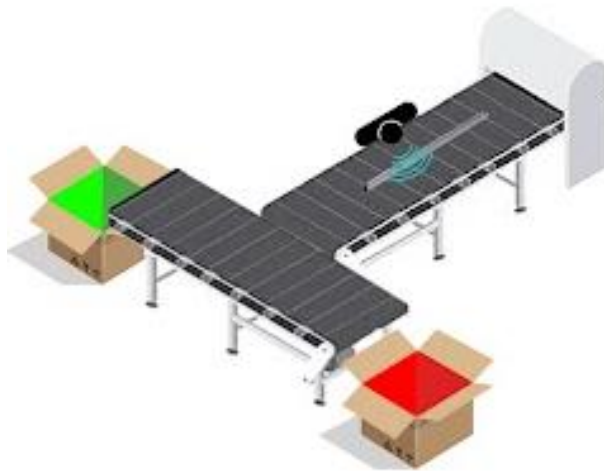


Figure 3 : Schéma du système

III.1).1) Conception mécanique

Le convoyeur de tri de pièces aéronautiques se présente sous la forme illustrée sur les Figures 4, 5 et 6 ci-dessous :

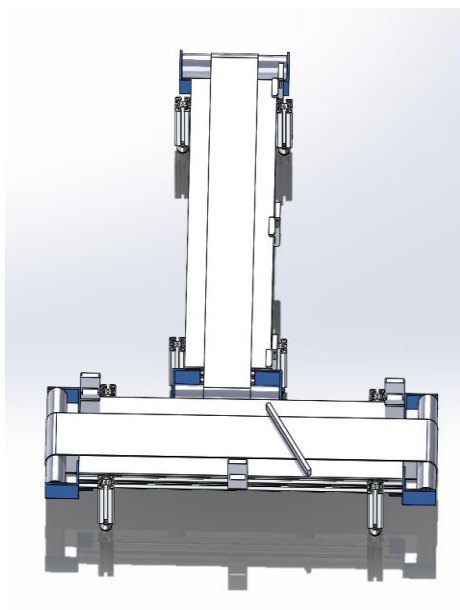


Figure 6 : CAO du convoyeur

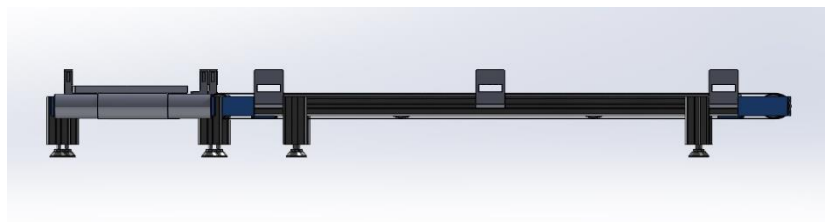


Figure 4 : Vue de profil

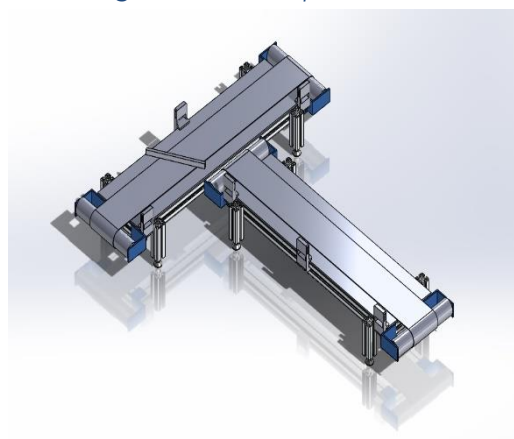


Figure 5 : Vue du dessus

Ce convoyeur intègre plusieurs composants, présentés sur la Figure 7 ci-dessous. La caméra et les capteurs seront fixés sur des supports imprimés en 3D au Fablab.

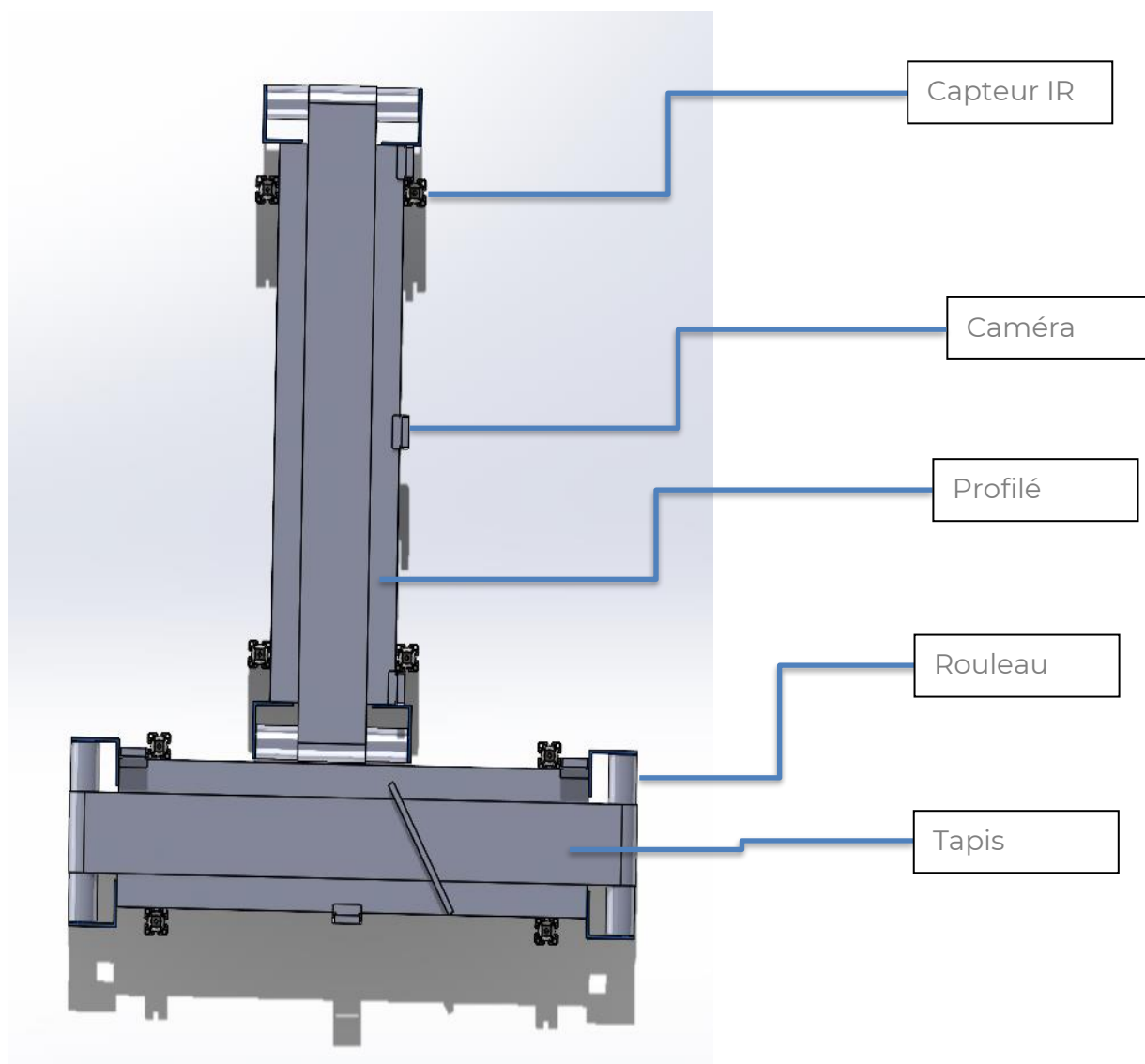


Figure 7 : Détail des composants du système

En ce qui concerne les dimensions du convoyeur, celles-ci sont décrites sur les Figures 9 et 10 suivantes :

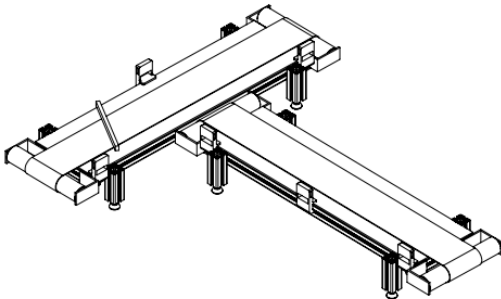


Figure 8 : Vue convoyeur de parallèle

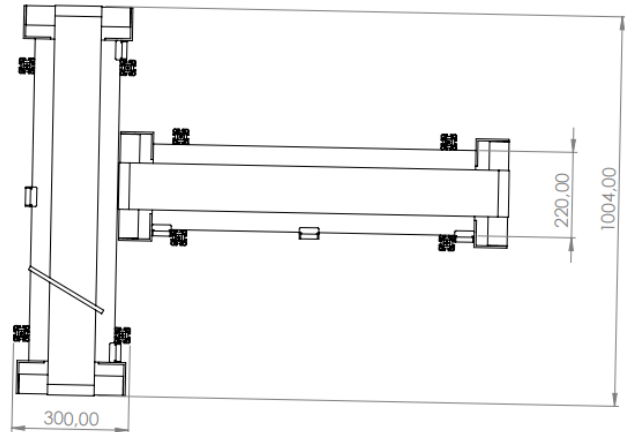


Figure 9 : Dimensions (Vue de haut)

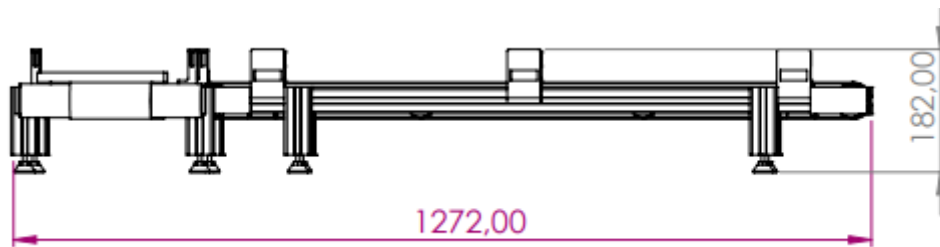


Figure 10 : Dimensions (Vue de profil)

III.2) Modèles de données

Les données manipulées doivent assurer la traçabilité et la bonne prise de décision. Chaque pièce détectée est associée à un identifiant de cycle et à deux attributs essentiels : sa couleur et sa forme.

Le contrôleur logique enregistre également le résultat du tri, ce qui permet d'effectuer des bilans de qualité et de diagnostiquer d'éventuelles anomalies.

Ces informations constituent un ensemble minimal et suffisant pour garantir la cohérence du processus, simplifier le stockage et éviter des surcharges inutiles dans la mémoire du système.

Les données minimales et suffisantes pour le processus de tri sont :

- Identifiant de cycle
- Attribut 1 : couleur
- Attribut 2 : forme
- Résultats de tri pour assurer la traçabilité et le suivi de la qualité.

III.3) Design des interfaces

Les interfaces internes assurent la communication à la fois entre les capteurs et le contrôleur logique, et entre le contrôleur et les moteurs. Les échanges sont principalement numériques, qu'il s'agisse des signaux envoyés par les capteurs ou des impulsions PWM pilotant les moteurs.

L'interface utilisateur se veut simple et accessible. Elle se compose de boutons de commande essentiels (démarrage, arrêt, arrêt d'urgence) ainsi que de voyants lumineux permettant d'informer l'opérateur de l'état du système (présence d'alimentation, défaut détecté, fonctionnement normal).

L'ensemble respecte les normes en vigueur, notamment en termes de compatibilité électromagnétique et de sécurité.

Interfaces internes : communication numérique (signaux, capteurs, impulsions pour moteur)

Interfaces externes : (utilisateur) : boutons de commande essentiels, voyants lumineux d'états.

III.4) Règles ou normes appliquées – Choix technologiques

Normes : ISO 12100, ISO 9001, ISO 26262, Compatibilité électromagnétique (CEM)

Convoyeur 1 : Bande motorisée à **vitesse variable et réglable**. Capteur de présence pour déclencher l'acquisition de données.

Convoyeur 2 : Motorisation **réversible** (pont en H) pour un déplacement bidirectionnel.

Bras d'éjection : Servomoteur à rotation limitée (45 degrés)

Module de Détection : Caméra RGB (ou capteur colorimétrique) et capteurs géométriques. L'analyse sera réalisée avec une carte **Arduino** (ou STM32/automate)

Structure Mécanique : Profilés en **aluminium**.

IV. Détails techniques

Conception détaillée des composants :

Convoyeur 1 : bande motorisée à vitesse variable et réglable, capteur de présence pour déclencher l'acquisition des données.

Convoyeur 2 : motorisation réversible avec pont en H avec 2 sens de fonctionnement.

Bras d'éjection avec moteur pas à pas afin de dévier les pièces non conformes vers le bac de rebus.

Module de détection : caméra, et capteurs d'identification. L'analyse se fera avec la carte Arduino.

Structure mécanique : profilé en aluminium.

IV.1) Conception détaillée des composants

Le premier convoyeur est une bande motorisée à vitesse réglable, permettant d'adapter le rythme de détection en fonction de la cadence souhaitée. Il est équipé d'un capteur de présence qui déclenche l'acquisition des données par la caméra ou les capteurs optiques.

Le second convoyeur possède une motorisation réversible, permettant un déplacement dans les deux sens. Cette configuration rend possible l'orientation vers les différents bacs de tri. Le bras d'éjection, quant à lui, fonctionne grâce à un petit moteur pas à pas.

Le module de détection se compose d'une caméra RGB (ou d'un capteur colorimétrique si la reconnaissance est simple) et de capteurs géométriques permettant de différencier les formes de base. La segmentation d'image et la classification sont réalisées via des algorithmes embarqués.

Justification du choix des moteurs :

Afin de sélectionner les moteurs à courant continu, nous cherchons à déterminer le couple moteur nécessaire à nos installations pour assurer le bon fonctionnement des convoyeurs.

Nous utilisons les équations suivantes :

$$\text{La masse du système est la suivante : } m_{total} = m_{rouleau} + m_{tapis} + m_{pièce}$$

$$\text{Soit : } m_{total} = 4 \times 200 + 500 \times 2,25 + 1\,000 = 2\,925g$$

Les frottements sont négligeables, nous pouvons ainsi en déduire :

$$P = T \times v = m \times g = 2,925 \times 9,81 \times 0,3 = 8,61W$$

On estime un rendement du moteur de 85% et nous prenons une marge d'erreur de 50%, de cette manière nous avons :

$$P_{final} = \frac{P}{\eta} \times Marge = \frac{8,61}{0,85} \times 1,5 = 15,2W$$

La vitesse de rotation du moteur est la suivante :

$$v = \pi \times D \times n \Leftrightarrow n = \frac{v}{\pi \times D} = \frac{0,3}{\pi \times 4 \times 10} = 2,4tr/s$$

et $\Omega = v \times 2 \times \pi = 2,4 \times 2 \times \pi = 15,08 \text{ rad/s}$

Enfin : $C = \frac{P}{\Omega} = \frac{20}{15} = 1,33 \text{ Nm}$

Nous pouvons maintenant sélectionner nos moteurs CC qui vont nous permettre de mettre en mouvement nos convoyeurs.

De la même manière, nous pouvons calculer le couple nécessaire pour notre moteur pas à pas.

IV.2) Justification mécanique et dimensionnement de la structure

Comme la simulation n'a pas fonctionné, voici le dimensionnement de la structure :

IV.2) 1) Hypothèses de dimensionnement

Afin de valider les choix de conception du convoyeur, une étude mécanique de la structure porteuse a été réalisée. Cette étude a pour objectif de vérifier la tenue en flexion et la rigidité de l'ensemble sous les charges rencontrées en fonctionnement.

La charge maximale transportée par le convoyeur correspond à une pièce de masse maximale de 1 kg, soit un effort vertical d'environ 10 N. Cette charge reste faible devant le poids propre de la structure et des équipements embarqués.

L'ensemble des masses (tapis, motorisations, équipements et structure) est estimé à environ 31 kg, correspondant à une charge totale appliquée à la structure d'environ 305 N. Le matériau retenu pour les éléments porteurs est l'acier S235, de module d'Young :

$$E = 210 \times 10^9 \text{ Pa}$$

Puis de limite élastique :

$$R_e \approx 235 \text{ MPa.}$$

IV.2) 2) Modélisation de la structure

La structure du convoyeur est constituée de deux longerons principaux supportant l'ensemble du système. Pour les calculs de dimensionnement, chaque longeron est modélisé comme une poutre simplement appuyée aux extrémités, soumise à une charge répartie uniforme.

La charge totale est supposée se répartir équitablement sur les deux longerons. Chaque longeron supporte donc une charge égale à $P_{\text{longeron}} \approx 152,5 \text{ N}$, sur une longueur de

$$L = 1,20 \text{ m.}$$

IV.2) 3) Calcul des efforts et du moment fléchissant

La charge linéique appliquée à un longeron est donnée par :

$$q = \frac{P_{\text{longeron}}}{L} = \frac{152,5}{1,20} \approx 127 \text{ N/m}$$

Dans le cas d'une poutre simplement appuyée soumise à une charge répartie uniforme, le moment fléchissant maximal est atteint au milieu de la poutre et s'écrit :

$$M_{\text{max}} = \frac{qL^2}{8}$$

Ce qui conduit à :

$$M_{\text{max}} \approx 22,9 \text{ N}$$

/m

IV.2) 4) Calcul de la contrainte de flexion

Les longerons de la structure sont réalisés en tubes carrés d'acier de section 40 × 40 × 2 mm.

La distance entre l'axe neutre et la fibre la plus sollicitée est égale à $y = 0,02 \text{ m}$

Le moment d'inertie de la section est calculé à partir de la relation :

$$I = \frac{bh^3 - (b - 2t)(h - 2t)^3}{12}$$

avec $b = h = 0,04 \text{ m}$ et $t = 0,002 \text{ m}$ soit :

$$I \approx 7,34 \times 10^{-8} \text{ m}^4$$

La contrainte maximale de flexion est alors donnée par :

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{M_{\text{max}} \cdot y}{I}$$

Numériquement, on obtient :

$$\sigma_{\text{max}} \approx 6,2 \text{ MPa}$$

Cette valeur reste très inférieure à la contrainte admissible de l'acier S235, estimée à

$$\sigma_{\text{adm}} \approx 157 \text{ MPa.}$$

IV.2) 5) Vérification de la flèche

La flèche maximale d'une poutre simplement appuyée soumise à une charge répartie uniforme est donnée par la relation :

$$f_{\max} = \frac{5qL^4}{384EI}$$

L'application numérique conduit à une flèche maximale d'environ :

$$f_{\max} \approx 0,22 \text{ mm}$$

Le critère de flèche admissible est pris égal à $f_{\text{adm}} = L/300$, soit $f_{\text{adm}} = 4 \text{ mm}$.

La flèche calculée est donc très largement inférieure à la valeur admissible.

IV.2) 6) Conclusion du dimensionnement

Les résultats du dimensionnement mécanique montrent que les contraintes et les déformations de la structure du convoyeur restent très inférieures aux limites admissibles du matériau. La structure présente ainsi une rigidité et une résistance largement suffisantes pour l'application considérée, garantissant un fonctionnement sûr du convoyeur sans déformation notable en service.

IV.3) Gestion des erreurs et contrôle d'intégrité

La fiabilité du système repose sur plusieurs mécanismes de sécurité :

En cas d'absence de signal provenant d'un capteur, le système s'arrête automatiquement afin d'éviter un tri incorrect. Si une pièce se bloque sur un convoyeur, une alarme est déclenchée et l'opérateur doit intervenir.

Toute pièce dont les caractéristiques ne peuvent être identifiées est dirigée vers la zone de rebut. En cas de coupure électrique, le système doit s'arrêter de manière contrôlée afin d'éviter tout mouvement intempestif.

La fiabilité du système est assurée par des mécanismes d'arrêt et de signalement :

Perte du signal capteur : arrêt automatique pour éviter un tri défectueux.

Blocage de pièce : déclenchement d'une alerte pour faire intervenir l'opérateur.

Pièce non identifiée : tri vers la zone de rebut immédiatement.

Coupure électrique : arrêt du système contrôlé

IV.4) Matériel

La structure mécanique sera réalisée en profilés aluminium afin d'assurer à la fois stabilité, rigidité et modularité.

La carte de commande pourra être une carte Arduino, STM32 ou un petit automate industriel selon les ressources disponibles. Nous partirons sur une carte Arduino accompagnée d'une carte Raspberry.

La motorisation utilisera des moteurs à courant continu associés à des drivers standards, tandis que la caméra assurera une détection fiable des pièces.

IV. Matériel et prévision budgétaires

V. 1) Matériel à commander

Les matériels nécessaires à la réalisation de la solution incluent l'ensemble des éléments décrits dans le Tableau ci-dessous. Également, le budget alloué pour chacun des composants est décrit.

Bill of Materials : Projet STAL							
ID	Visuel	Nom objet	Qt	Unité	Fournisseur	Prix U	Prix total
	Flexible-Co	Caméra Raspberry	1	Pc	Amazon	11,99	11,99
	Profilé Aluminium RS PRO 40 x 40 mm x 2000mm RS	Support acier profilé 40x40	4,5	m	RS Pro	37,2	167,4
	Profilé Aluminium, Anodisé RS PRO 30 x 30 mm x 2m RS	Support acier profilé 30x30	1	m	RS Pro	20,58	20,58
	Bande de caoutchouc en rouleau - Martelé - 3 mm - Largeur 30	Tapis	4,5	ml	Tapis caoutchouc	6,795	30,5775

	cm - rouleau de 10 m						
	campagnid-	Capteur IR	6	Pc	Amazon	2,33	13,98
	https://fr.rs-online.com/web/p/moteurs-a-courant-continu/2389759	Moteur CC	2	Pc	RS Pro	14,89	29,78
	TSV6/ref=as&hvdev=c&h&hvexpln=0	Carte Arduino Uno	1	Pc	Amazon	29,3	29,3
	y-Pi-Quad-C	Raspberry Pi 5	1	Pc	Amazon	97,9	97,9
	Stepper motor 86BYGH4 50B-04 5.9A 5,5Nm	Moteur pas à pas	1	Pc	Rocketronics	49,9	49,9
	xp.com/pro	Pont en H	2	Pc	Amazon	5,99	11,98
	IRM-30-5ST Alimentation à découpage MEAN WELL, 30W, 1 sortie à 5V c.c., 6A RS	Convertisseur AC-DC 1 (réglable)	1	Pc	RS Pro	24,59	24,59
		Convertisseur AC-DC 2 (réglable)	1	Pc	RS Pro	24,59	24,59
	YW1B-V4E02R Bouton d'arrêt d'urgence Idec YW, Montage panneau,	Bt coup de poing	1	pc	RS Pro	19,9	19,9

	dia. 22mm RS						
	https://fr.rs-online.com/web/p/blocs-fusibles/4982653	Bloc porte fusible	3	pc	RS Pro	4,32	12,96
	https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-cartouches/0563429	Fusible 8A	10	Pc	RS Pro	0,332	3,32

	https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-cartouches/0563542	Fusible 4A	10	Pc	RS Pro	0,246	2,46
Coût total projet							545,4275

Tableau : Descriptif des composants et prévision du budget nécessaire (BOM)

Ainsi, la prévision budgétaire totale de la solution s'élève à environ 545€. Toutefois, il est possible que le budget augmente au cours du projet en raison d'éventuels oublis (ou de casse) ou pour d'autres raisons diverses. Les câbles, la visserie et l'impression 3D ne sont pas encore pris en compte dans le budget final.

VI. 2) Composants concevables au Fablab

L'achat de certains matériaux, tels que le contreplaqué ou la bobine de filament pour imprimante 3D, a pour objectif d'être utilisé avec les machines disponibles au Fablab de l'Icam.

Parmi les composants que nous prévoyons d'imprimer ou de découper au laser, nous incluons :

- des barrières (sur les côtés du tapis pour éviter que la pièce ne tombe),
- des poulies,
- nos pièces aéronautiques
- diverses pièces difficilement accessibles sur le marché.

VI. Avantages et inconvénients

Le Tableau présente les avantages et inconvénients pour la solution.

Avantages 	Inconvénients 
Architecture simple et lisible, facilitant la compréhension et la maintenance du système	Solution majoritairement réalisée sur mesure, demandant du temps de conception et d'assemblage
Séparation claire entre la partie commande (Arduino / Raspberry Pi) et la partie puissance (ponts en H, moteurs)	Dépendance à plusieurs alimentations (5 V, 2,3 V, 15 V) ce qui complexifie légèrement le câblage
Structure mécanique largement dimensionnée assurant rigidité et fiabilité en fonctionnement	Structure en acier pouvant être plus lourde qu'une solution en aluminium
Utilisation de composants standards et facilement remplaçables (moteurs DC, ponts en H, capteurs IR)	Précision de positionnement dépendante du réglage et de la calibration des capteurs
Possibilité d'évolution du système (ajout de capteurs, amélioration de la vision, automatisation avancée)	Consommation énergétique plus élevée qu'un système passif ou non motorisé
Intégration d'une caméra permettant une supervision et une ouverture vers des fonctions de vision industrielle	Mise au point logicielle (synchronisation Arduino / Raspberry) nécessitant un temps de développement

IX. Architecture

IX.1) Architecture électronique

Le système est alimenté par le secteur 230 V et sécurisé par un arrêt d'urgence permettant une coupure immédiate de l'alimentation. Les différentes parties du convoyeur sont alimentées par des convertisseurs AC/DC dédiés : la partie commande (Raspberry Pi, Arduino, capteurs et caméra) en 5 V, le moteur pas à pas en 2,3 V, et les moteurs du convoyeur en 15 V via des ponts en H. Des fusibles sont intégrés sur les lignes sensibles afin de protéger les composants contre les surintensités. Cette architecture assure une séparation claire entre la commande et la puissance, garantissant sécurité, fiabilité et facilité de maintenance.

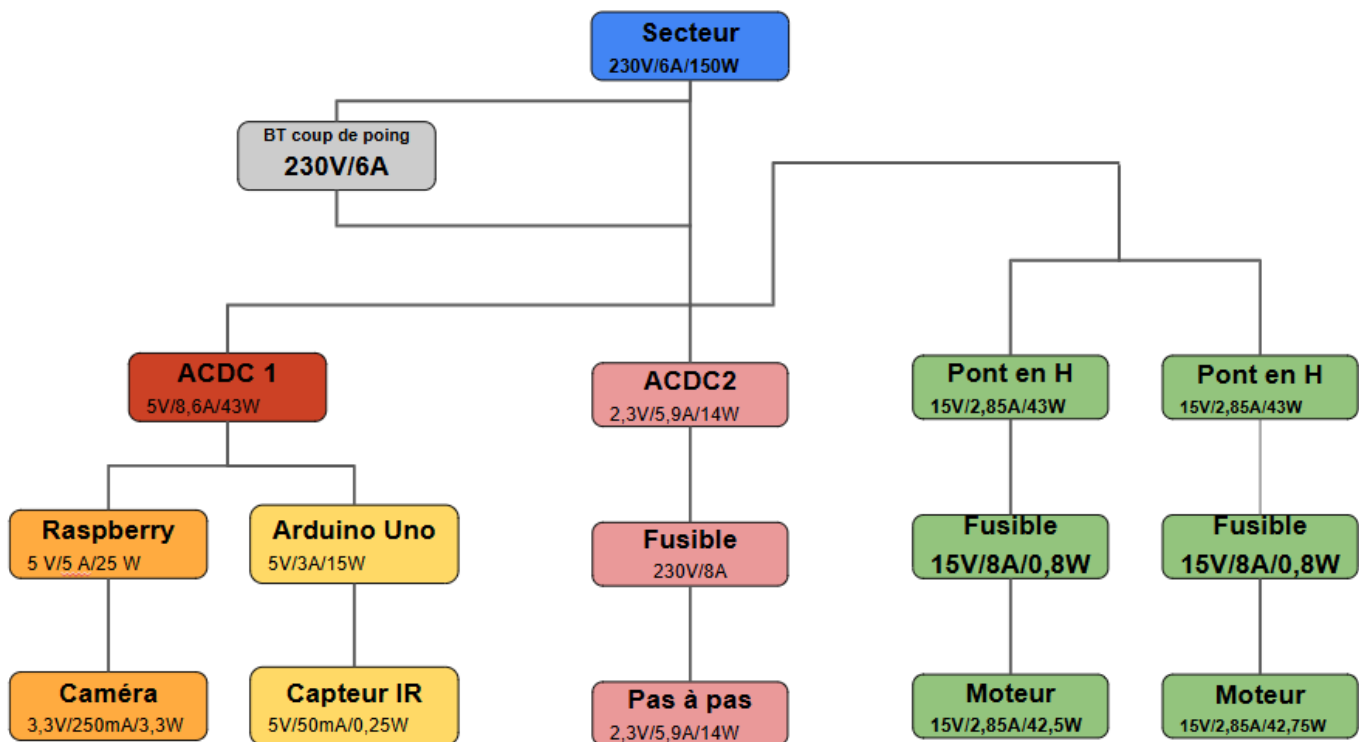


Figure 11 : Architecture électronique de la solution

IX.2) Choix des composants

Premièrement, nous avons opté pour 2 transformateurs, un transformateur convertissant la tension de 230 V en 15 V DC pour l'alimentation des moteurs et un autre convertissant la tension de 230V à 5V pour l'alimentation des cartes électroniques. Étant sur un projet dont la structure est fixe, il n'est pas nécessaire de s'équiper d'une batterie.

Deuxièmement, le modèle Raspberry Pi 5 est présent en grande partie pour l'utilisation de la caméra 8 mégapixels. En effet, au vu de la définition de la caméra, il est nécessaire de s'équiper d'une carte capable de pouvoir digérer ce type de données. Par ailleurs, la Raspberry pourrait être notamment utilisée pour la base de données.

IX.3) Protocoles de communication

I2C :

Pour gérer les systèmes de communication, nous utilisons une carte Arduino, qui joue un rôle central dans le contrôle du fonctionnement de notre convoyeur. Cette carte permet de synchroniser les composants tels que les capteurs, ainsi que de réguler la vitesse des moteurs. Pour assurer la communication entre ces éléments, nous exploitons le protocole I2C, qui simplifie l'interconnexion de multiples périphériques. Par ailleurs, les pins PWM de l'Arduino sont utilisés pour ajuster la vitesse des moteurs en fonction des besoins du système.

UART

En complément, un Raspberry Pi 5 est intégré pour gérer la caméra équipée de Deep Learning. Cette caméra est essentielle pour analyser les pièces en temps réel, et son fonctionnement nécessite impérativement une connexion avec le Raspberry Pi. Afin de permettre une communication fluide entre le Raspberry Pi et l'Arduino, nous utilisons le protocole UART.

Ce dernier agit comme un régulateur ou "gendarme", évitant les conflits entre les deux dispositifs. Ainsi, le Modbus garantit une coordination efficace et une répartition des tâches entre les deux systèmes pour maintenir une synchronisation optimale dans l'ensemble du processus.

V. Planification et phases de développement

V.1) Étapes du développement

Le développement du système se déroule en plusieurs phases logiques : analyse du besoin, conception de l'architecture, sélection des composants, modélisation en CAO, programmation, intégration, puis validation.

Les tests unitaires permettront de vérifier séparément le bon fonctionnement des capteurs, des moteurs et de la carte de commande. Les tests d'intégration valideront la cohérence globale, tandis que les tests fonctionnels mesureront la précision du tri et la résistance du système aux perturbations extérieures.

Une fois le dispositif déployé, la maintenance se concentrera principalement sur le nettoyage des capteurs, la vérification de la tension des bandes transporteuses et la lubrification des éléments mécaniques. Des mises à jour logicielles pourront être effectuées si nécessaire.

Le développement suit plusieurs phases :

1. Analyse du besoin.
2. Conception de l'architecture.
3. Sélection des composants.
4. Modélisation en CAO / Programmation.
5. Intégration.
6. Validation.

V.2) Tests et validations

- Tests unitaires : Vérification séparée des capteurs, moteurs et carte de commande.
- Tests d'intégration : Validation de la cohérence globale du système.
- Tests fonctionnels : Mesure de la précision du tri (>98%) et de la résistance aux perturbations extérieures.

V.3) Déploiement maintenance

- **Maintenance Préventive** : Nettoyage des capteurs, vérification de la tension des bandes, lubrification des éléments mécaniques. La maintenance préventive suivra un plan de maintenance précis, dans une logique systématique et non conditionnelle au vu du besoin et du budget. Nous mettrons en place un plan d'inspection et de nettoyage dans le but de maintenir notre système en condition optimale à chaque utilisation.
- **Évolutive** : Mises à jour logicielles si nécessaire.
- **Corrective** : dans le cas où une panne survient hors du plan de maintenance préventive, nous engagerons une maintenance corrective dans le but de réparer le plus vite possible notre système et le remettre au niveau demandé par notre plan de maintenance.

V.I Annexes

VI.1) Glossaire des termes techniques

Actionneur : Dispositif mécanique ou électromécanique qui transforme une commande en mouvement ou action physique (ex : moteurs, servomoteurs).

Algorithme de détection : Suite d'instructions permettant au système d'analyser les données captées par les capteurs pour identifier la couleur, la forme ou la conformité d'une pièce.

Bras à rotule / Bras d'éjection : Dispositif mécanique articulé chargé de dévier les pièces non conformes vers la zone de rebut.

Cadence de tri : Temps nécessaire pour trier une pièce, exprimé en secondes par pièce.

Capteur optique / Caméra RGB : Dispositif permettant de détecter des caractéristiques visuelles des pièces (couleur, forme, présence) pour la classification.

Cycle de tri : Ensemble des opérations réalisées par le système pour détecter, analyser et diriger une pièce vers le bac correspondant.

Contrôleur logique / Carte de commande : Composant électronique qui reçoit les informations des capteurs, prend des décisions et envoie des commandes aux actionneurs.

Détection géométrique : Analyse de la forme des pièces pour déterminer leur conformité.

Flux de fonctionnement : Séquence d'opérations que suit le système, depuis le convoyeur d'entrée jusqu'au tri final.

Humidité relative (HR) : Pourcentage indiquant la quantité de vapeur d'eau dans l'air par rapport à la quantité maximale possible à une température donnée.

ISO 12100 : norme internationale sur la sécurité des machines, incluant l'évaluation des risques et les principes de conception.

ISO 9001 : Norme relative aux systèmes de management de la qualité.

ISO 26262 : Norme internationale pour la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques dans les véhicules (adaptable pour la sécurité industrielle).

Maintenance préventive : Nettoyage des capteurs, vérification des bandes, lubrification des éléments mécaniques, selon un plan régulier pour assurer un fonctionnement optimal.

Maintenance évolutive : Mises à jour logicielles et améliorations fonctionnelles si nécessaire.

Maintenance corrective : Intervention rapide en cas de panne imprévue pour remettre le système en état.

Motorisation réversible / Pont en H : Système permettant à un moteur de changer de sens de rotation pour diriger une pièce dans deux directions différentes.

PWM (Pulse Width Modulation) : Technique de modulation permettant de contrôler la vitesse des moteurs via des impulsions électriques.

Segmentation d'image : Processus informatique consistant à identifier et isoler des parties d'une image pour l'analyse.

Sous-système : Partie d'un système global qui remplit une fonction spécifique (ex : mécanique, électronique, logiciel).

Tri automatique : Processus de séparation des pièces sans intervention humaine, basé sur des critères prédéfinis (forme, couleur, conformité).

Zone de détection : Emplacement du convoyeur où les capteurs analysent les pièces.

Zone de rebut : Emplacement où sont dirigées les pièces non conformes.